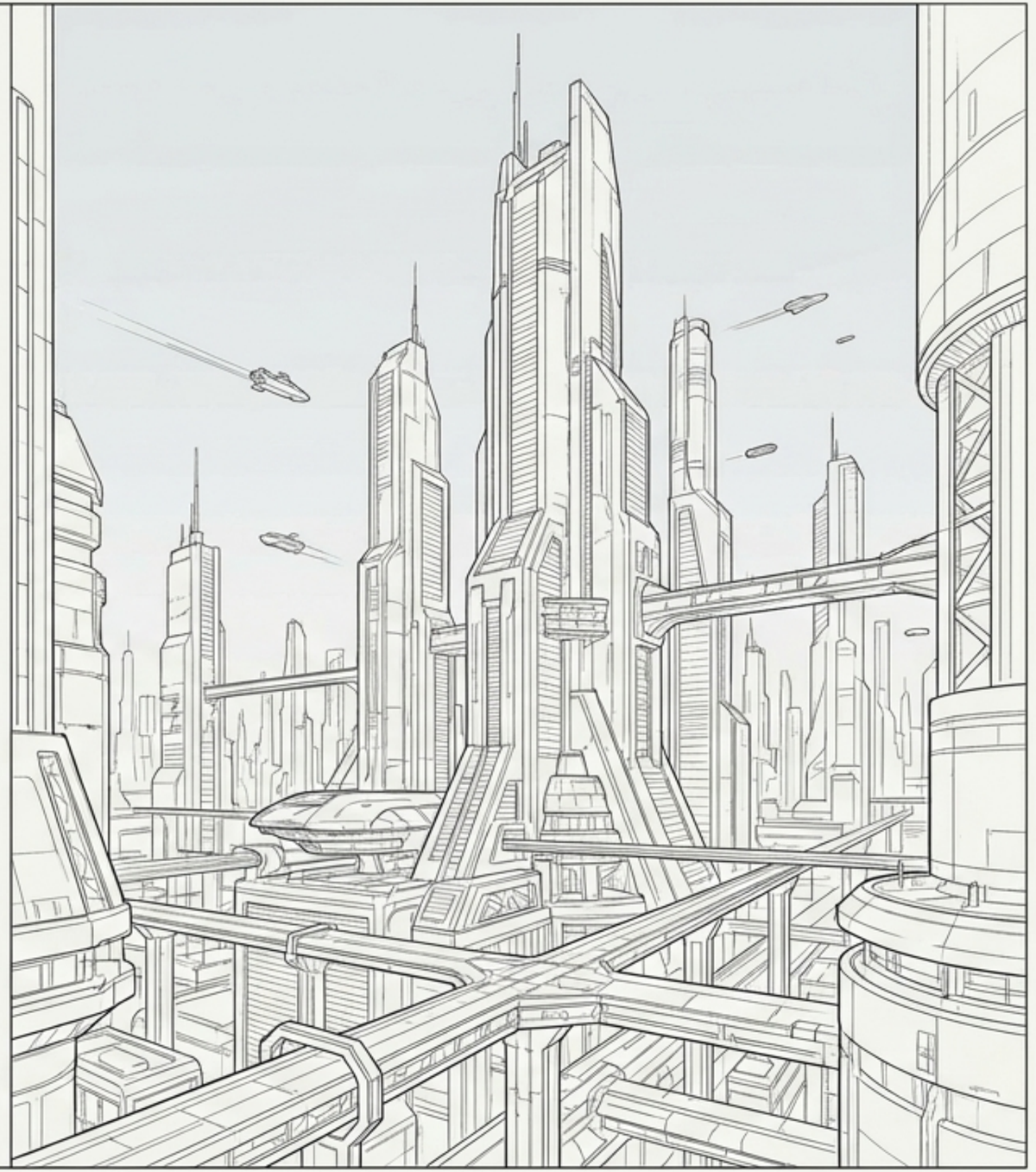
ARCHIVO DE DATOS: RETOS DEL PLANETA BYTEON
// MISIÓN PRINCIPAL N°3 // RETO 2

Inteligencia Artificial: Operaciones y Protocolos

Definición, características y funcionalidad para la Gestión del Talento Humano en la Era Cibernética.



SISTEMA EN LÍNEA | OCTUBRE DE 2026 | TÉCNICO EN TALENTO HUMANO · SENA

Gemini Notebook

Contexto de la Misión: Talento en la Era Sintética

Las áreas de talento ya conviven con la IA sin notarlo: filtros de hojas de vida, chatbots de atención, y asistentes de redacción. Comprender su arquitectura es vital para aprovecharla sin perder el criterio profesional humano.

Pregunta Directriz: ¿Qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y cómo dominarla responsablemente en la gestión de personas?



Definir: Rastrear su evolución y anatomía cibernética.



Desglosar: Distinguir tipos y técnicas (Machine Learning, IA Generativa).



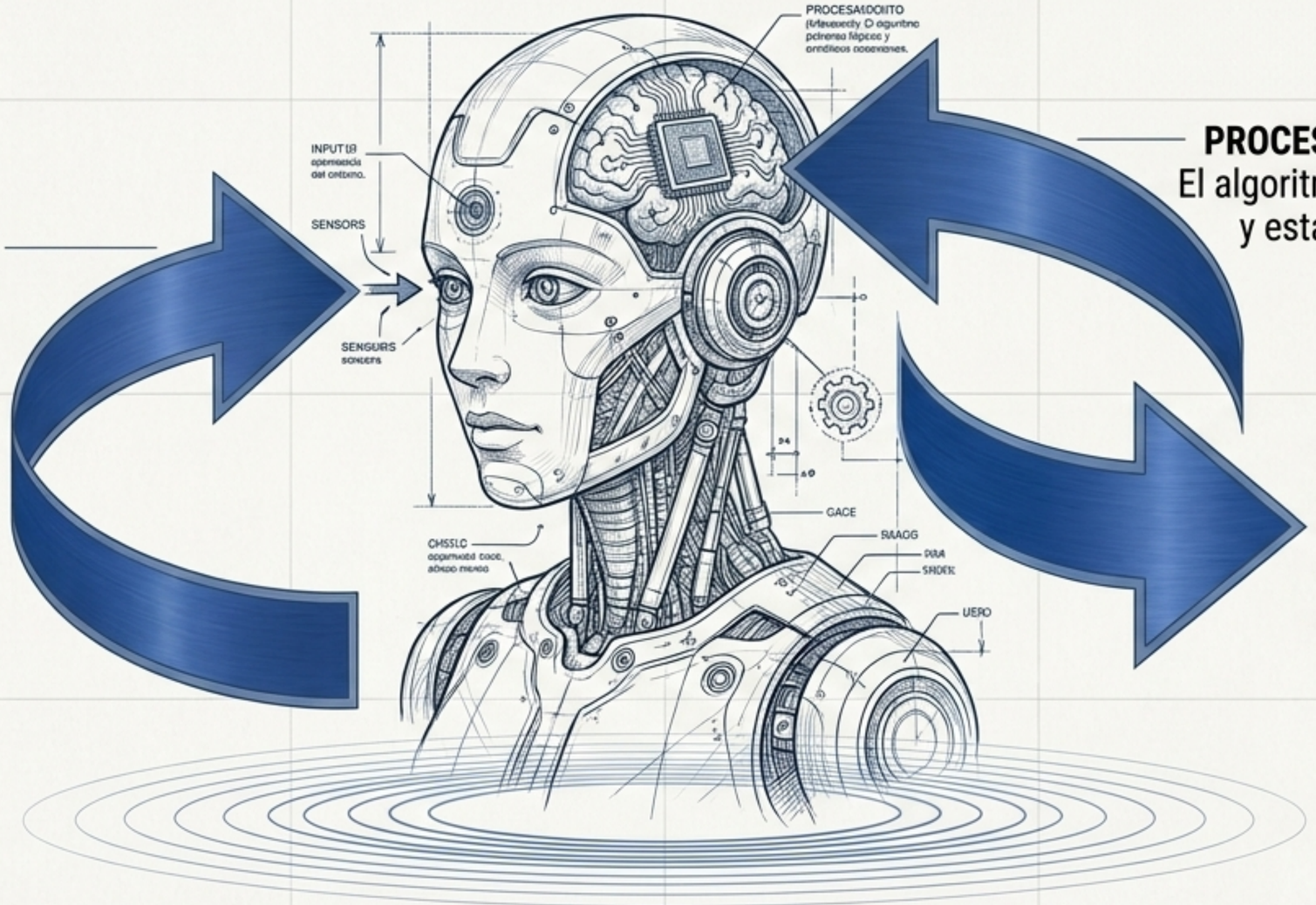
Proteger: Identificar riesgos, marcos normativos y usos seguros en el reclutamiento.

Gemini Notebook

Definiendo la Entidad Cibernética

> *El estudio de agentes que perciben su entorno y actúan para lograr objetivos.*
>
> – Archivos Terrestres: Russell y Norvig (2021)

INPUT (Recepción):
El sistema basado en máquinas recibe datos e información del entorno.



PROCESAMIENTO (Inferencia):
El algoritmo infiere patrones lógicos y establece conexiones.

OUTPUT (Generación):
Genera salidas como predicciones, recomendaciones, contenidos o decisiones.

IMPACTO: Influye directamente en entornos físicos o virtuales (Protocolo OCDE & UE).

Gemini Notebook

Archivos Terrestres: La Ruta Computacional

1950 (Génesis):
Alan Turing propone la pregunta: "¿Pueden pensar las máquinas?"

1956 (Bautizo):
Conferencia de Dartmouth. Se acuña el término Inteligencia Artificial.

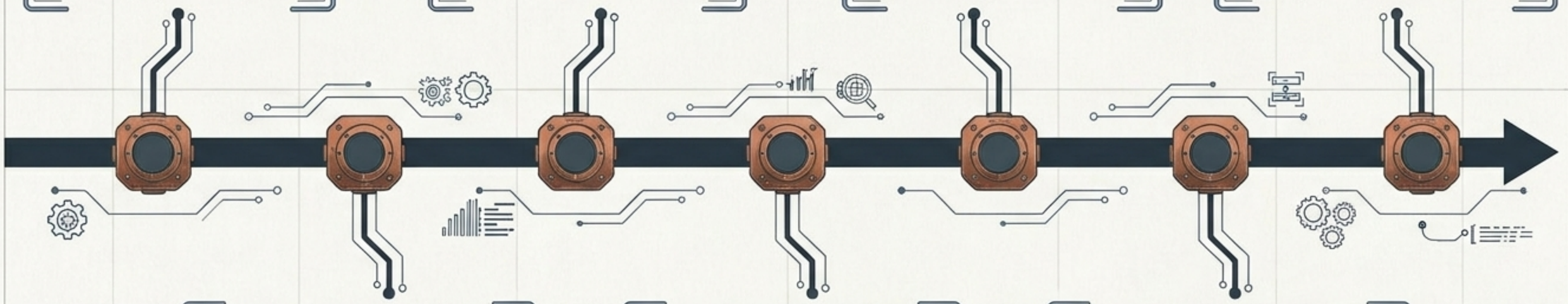
70s-90s (Latencia):
Sistemas basados en reglas e Inviernos de la IA por baja financiación.

1997 (Supremacía):
Deep Blue (IBM) vence al campeón mundial humano de ajedrez.

2012 (Despertar):
Las redes neuronales profundas (AlexNet) inician el auge del Aprendizaje Profundo.

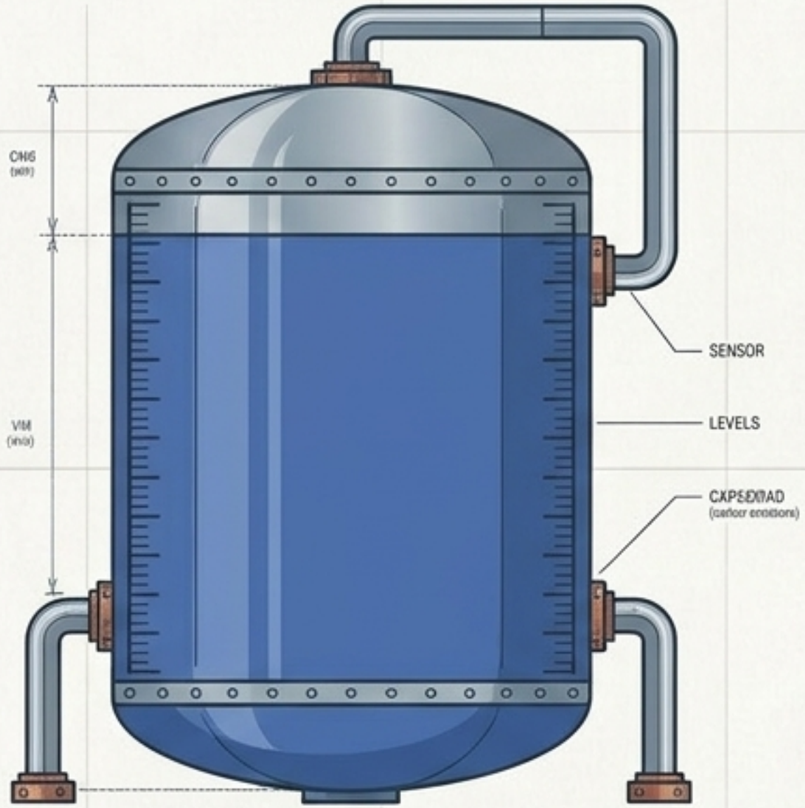
2017/2022 (Revolución):
Arquitectura Transformer (2017) detona la era de ChatGPT (2022) y la IA Generativa.

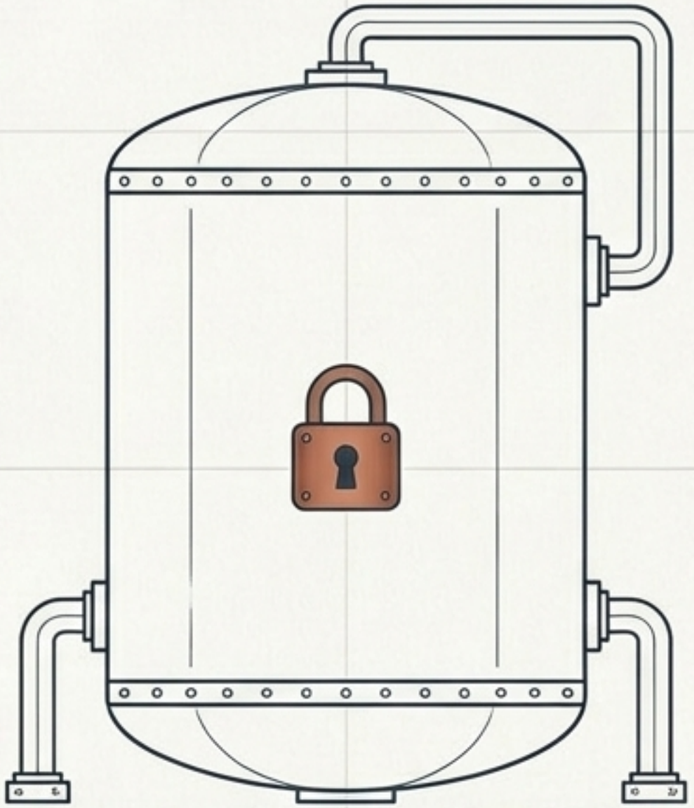
2024-2025 (Regulación):
Entra en vigor el Reglamento UE y la Política Nacional de IA en Colombia (CONPES 4144).

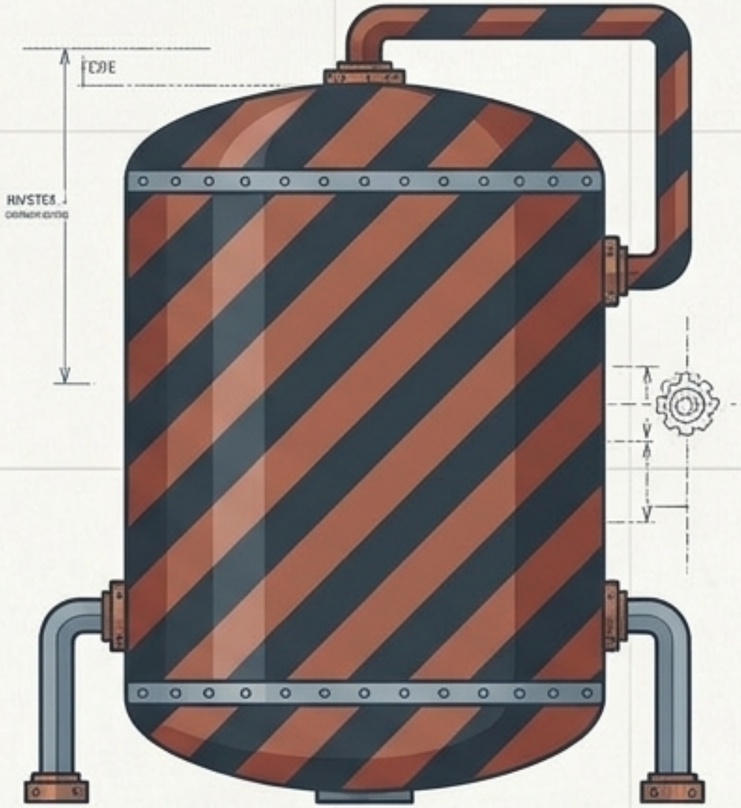


Gemini Notebook

Matriz de Capacidades: El Espectro de la IA







IA Estrecha o Débil (Nivel Operativo Actual)

- **Estado:** ACTIVA. Todos los sistemas actuales.
- **Capacidad:** Realiza tareas específicas de manera excelente (traducir, recomendar, detectar fraude). Sí aprende de los datos, pero solo dentro de su dominio asignado.

IA General o Fuerte - AGI (En Desarrollo)

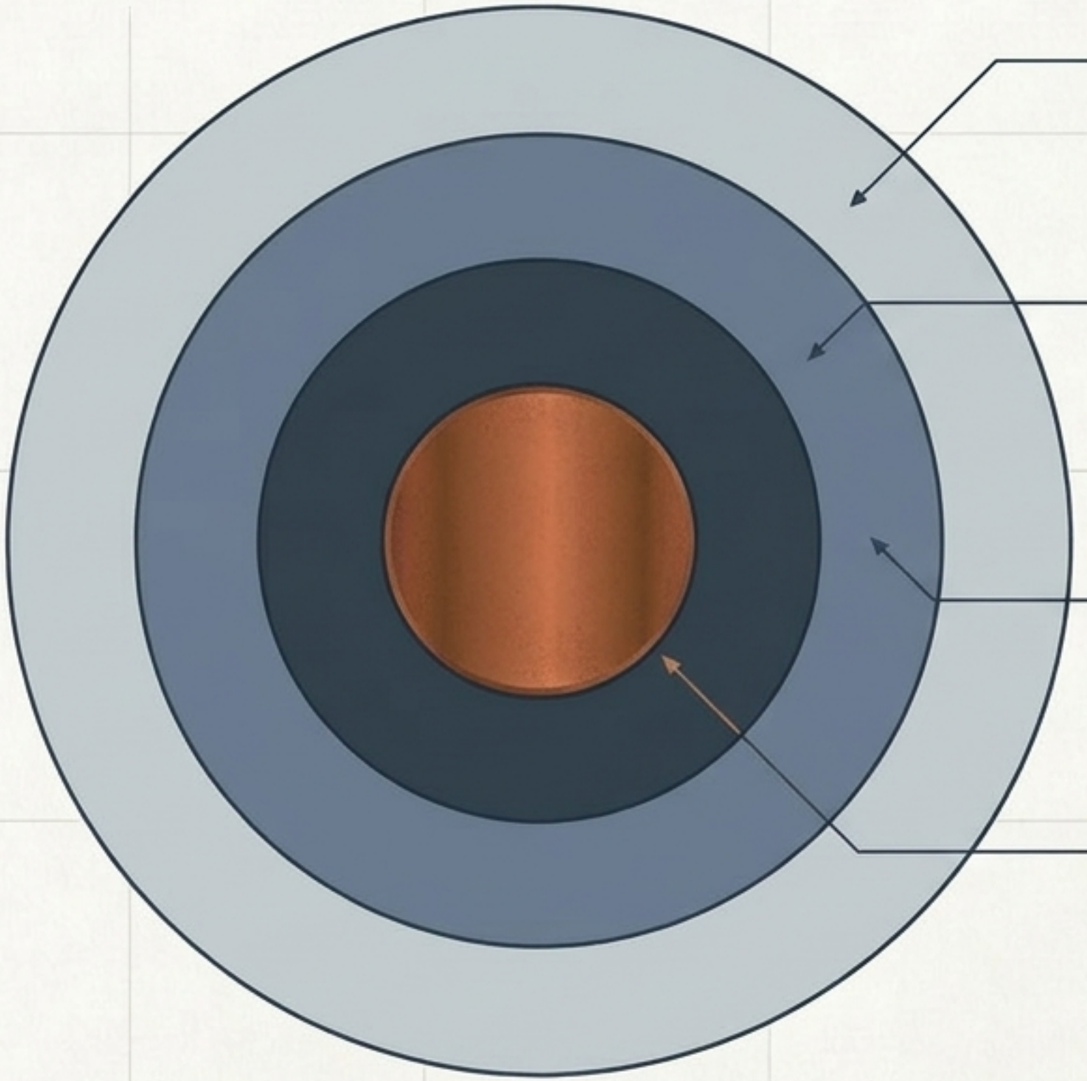
- **Estado:** TEÓRICA. Objeto de investigación.
- **Capacidad:** Tendría la capacidad de realizar cualquier tarea intelectual al mismo nivel que un humano. Aún no existe.

Superinteligencia (Advertencia de Sistema)

- **Estado:** HIPOTÉTICA / FICCIÓN.
- **Capacidad:** Sistemas que superarían a la mente humana en casi todos los aspectos. No operativos.

Gemini Notebook

Anatomía del Núcleo Lógico: Técnicas y Enfoques



Inteligencia Artificial
El campo general. Incluye sistemas de automatización básica e híbridos. (Ej: Asistente virtual de nómina)

Aprendizaje Automático (ML)
El modelo infiere patrones a partir de datos sin reglas estáticas programadas. (Ej: Modelo predictor de rotación de personal)

Aprendizaje Profundo (Deep Learning)
ML potenciado con redes neuronales de múltiples capas. (Ej: Transcripción automatizada de voz en entrevistas)

IA Generativa (GenAI)
Modelos de Lenguaje Grandes (LLM) entrenados con volúmenes masivos de texto que crean contenido nuevo. (Ej: Redacción autónoma de perfiles de cargo)

Gemini Notebook

Especificaciones del Subsistema Funcional

Características Base



Aprendizaje: Mejora con la exposición a datos.

Razonamiento: Infiere conclusiones y predicciones.

Percepción: Interpreta voz, imágenes y texto.

Adaptabilidad: Se ajusta a nuevos datos.

Autonomía Variable: En RRHH exige supervisión humana.

Módulos de Funcionalidad

Visión por Computador: Lectura de documentos, biometría.	**Reconocimiento de Patrones:** Detección de fraudes.
Lenguaje Natural (NLP): Chatbots, traducciones.	**Optimización:** Asignación de turnos y rutas.
Generación: Creación de código, textos e imágenes.	

Gemini Notebook

Interfaz de Reclutamiento: Usos en Recursos Humanos

Proceso	Uso de IA	Precaución
Atracción y Selección	Preselección de CVs, redacción de ofertas.	Alto riesgo de sesgo heredado. (Ej: Amazon abandonó en 2018 una IA que penalizaba perfiles femeninos).
Inducción y Formación	Rutas adaptativas, tutores virtuales.	Los contenidos generados deben ser siempre validados por humanos.
Productividad y Atención	Dudas de nómina, resúmenes de reuniones.	Riesgo de exponer datos confidenciales de terceros e invenciones (alucinaciones).
Analítica de Personas	Predicción de rotación o ausentismo.	Prohibido usar como criterio único para sanciones o despidos.

Nota de Sistema: La Ley Local 144 de NYC exige auditorías de sesgo desde 2023. La UE clasifica la IA en RRHH como sistema de Alto Riesgo.

Gemini Notebook

Consola de Comandos: Arquitectura del Prompting

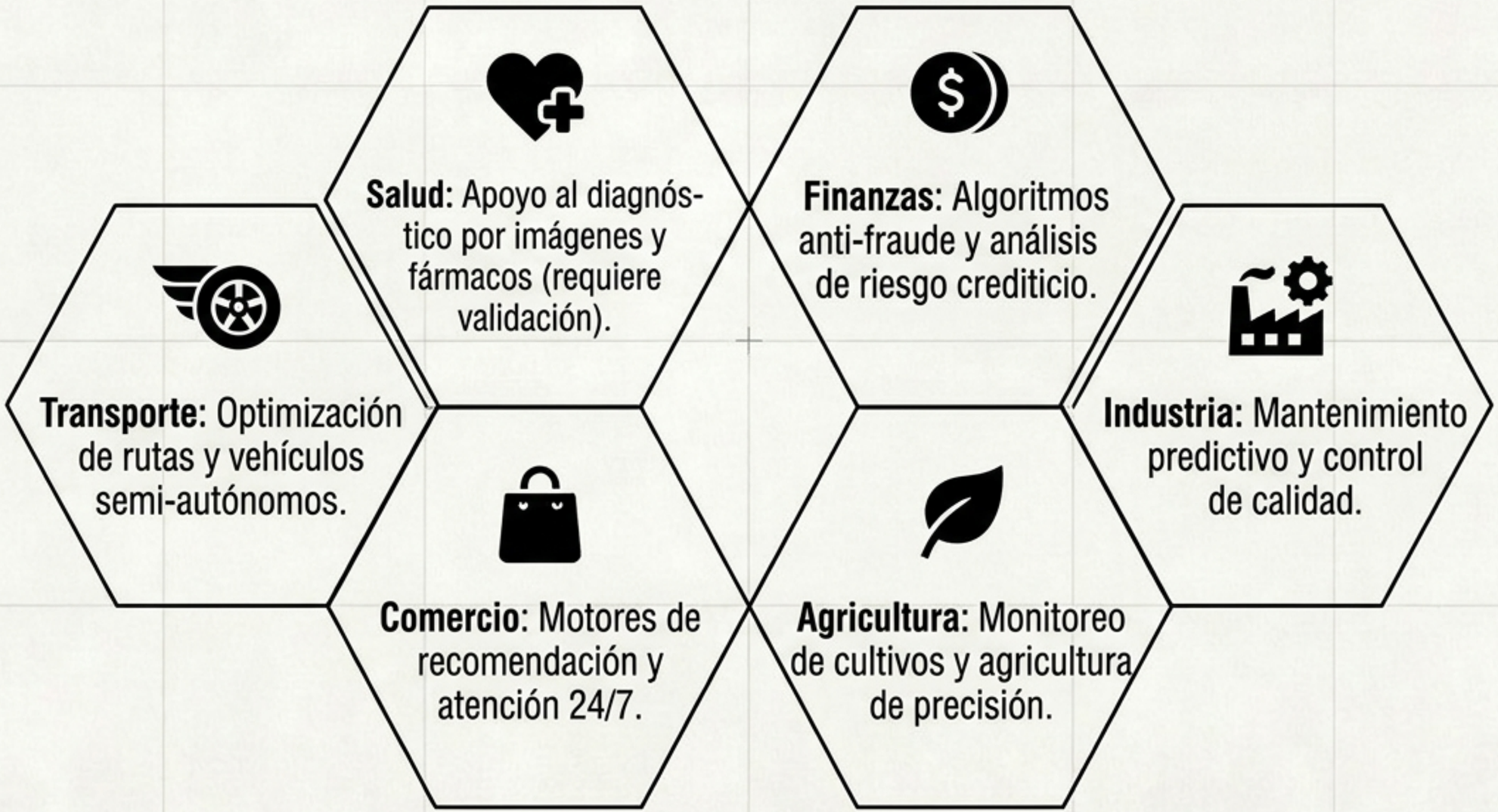
Para programar eficientemente la mente sintética, un comando maestro requiere 5 parámetros estructurales:

```
> PARÁMETRO 1: [Rol] -> Actúa como un analista senior de selección…
> PARÁMETRO 2: [Contexto] -> ...en una empresa de logística con 28 empleados en Byteon.
> PARÁMETRO 3: [Tarea] -> Redacta el perfil de un auxiliar de reclutamiento.
> PARÁMETRO 4: [Formato] -> Preséntalo en una tabla estricta de funciones y requisitos.
> PARÁMETRO 5: [Restricciones] -> Excluye por completo criterios de edad, sexo o estado civil.
```

[Status: EJECUTANDO...] Esta estructura elimina la ambigüedad y minimiza el riesgo de alucinación.

Gemini Notebook

Sectores Aliados: Despliegue Global



Gemini Notebook

Zonas de Cuarentena: Vectores de Riesgo Crítico



Sesgo Algorítmico y Discriminación

El modelo no es neutral. Reproduce y amplifica los prejuicios históricos ocultos en sus datos de entrenamiento humanos.



Alucinaciones

Los modelos generativos pueden inventar información, leyes o citas inexistentes y presentarlas con una convicción absoluta.



Brecha de Privacidad

Introducir datos personales en IA públicas viola los derechos de los titulares y expone la empresa a inyecciones de instrucciones.



Opacidad (La Caja Negra)

La imposibilidad de auditar y explicar por qué la red neuronal tomó una decisión específica contra un candidato.

Gemini Notebook

Protocolos de Cumplimiento Normativo

Ley 1581 de 2012 (Colombia)

Protección de Datos Personales. Regla inquebrantable: Si la IA procesa perfiles humanos, requiere autorización explícita, finalidad clara y seguridad estricta.

CONPES 4144 de 2025 (Colombia)

Política Nacional de IA. Establece ejes de gobernanza, mitigación ética de riesgos y la hoja de ruta de implementación hasta 2030.

Reglamento UE 2024/1689

Regula por niveles de riesgo. Clasifica explícitamente a los sistemas de selección de personal como IA de ALTO RIESGO, imponiendo obligaciones severas.

UNESCO (2021) & NIST (2023)

Marcos globales que exigen derechos humanos, equidad, medición de riesgos y supervisión humana obligatoria.

Gemini Notebook

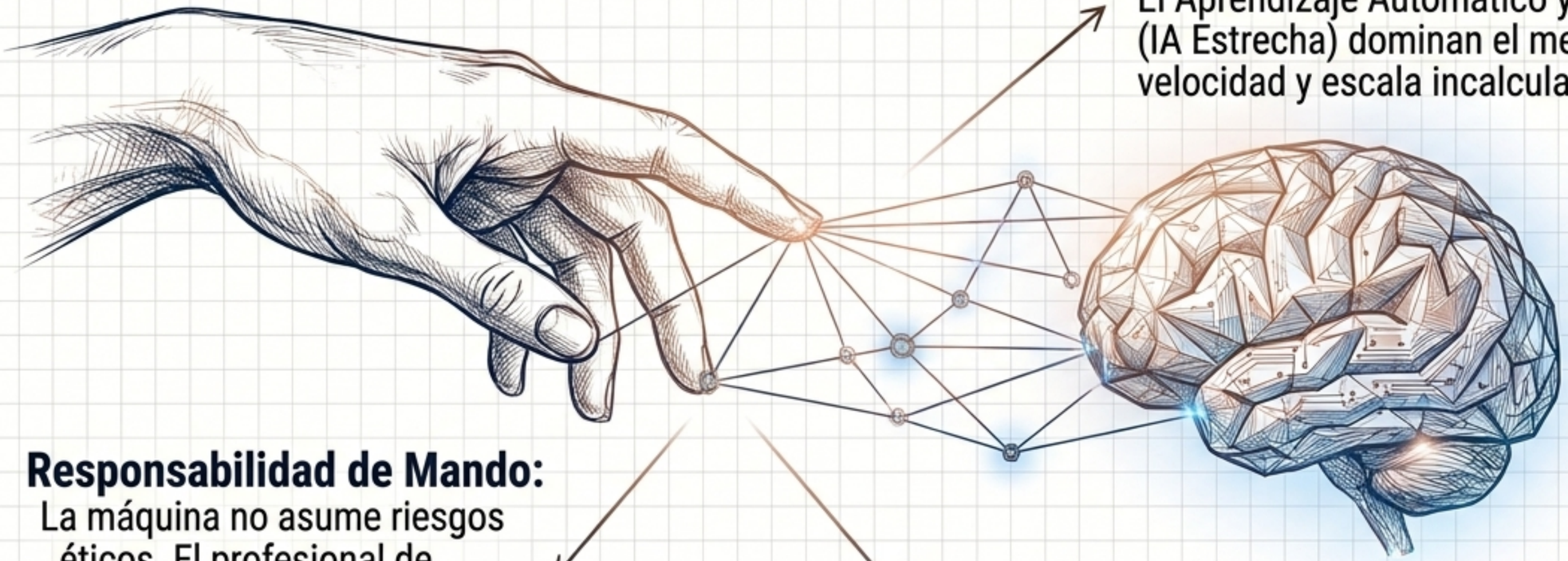
Instalación de Parche 1.0: Depuración de Conceptos

Código Obsoleto (Mito)	Parche Verificado (Realidad)
~~La IA débil no tiene capacidad de aprender.~~	✓ **Aprende constantemente.** Su limitación es **el alcance** (un solo dominio de conocimiento), no su capacidad de aprendizaje.
~~La IA Fuerte y Superinteligente ya existen hoy.~~	✓ **Falso. Son conceptos teóricos y de ciencia ficción. Toda la IA operativa hoy es Estrecha/Débil.**
~~Los sistemas deben operar con autonomía sin intervención humana.~~	✓ **Ilegal en RRHH. Las decisiones críticas sobre personas siempre exigen supervisión y responsabilidad humana final.**
~~Las Redes Neuronales son una clase distinta al Machine Learning.~~	✓ **Subcategoría. Las redes neuronales son una técnica específica dentro del Aprendizaje Automático (ML).**

Gemini Notebook

Directiva Final: Colaboración, no Sustitución

El Estado del Arte:
El Aprendizaje Automático y la IA Generativa (IA Estrecha) dominan el mercado. Aportan velocidad y escala incalculable.



Responsabilidad de Mando:
La máquina no asume riesgos éticos. El profesional de talento es el escudo protector frente al sesgo y la fuga de privacidad (Ley 1581).

El Nuevo Talento Humano:
El valor radica en dominar las instrucciones (Prompting), auditar resultados con pensamiento crítico y garantizar que la tecnología amplifique la dignidad humana.

Gemini Notebook

Anexo: Lexicón Cibernético

Término	Definición
Algoritmo	**Receta matemática** o conjunto de pasos lógicos que resuelve un problema.
Machine Learning	Técnica donde el sistema infiere **reglas** y **patrones** entrenando con datos, sin programación estática.
LLM	Modelos de **Lenguaje Grandes,** entrenados con terabytes de texto para comprender y generar lenguaje.
Prompt	La instrucción o comando de entrada estructurado para activar una IA Generativa.
Alucinación	Generación de **respuestas falsas** o inventadas, presentadas por la IA con apariencia de verdad absoluta.
Sesgo Algorítmico	Resultado sistemáticamente injusto provocado por fallos de diseño o por prejuicios humanos arraigados en los datos.

FIN DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS.

Gemini Notebook